

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ”

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент
должность, уч. степень, звание


подпись, дата

О.В. Чупринова
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПОРАЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

по курсу: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. №

4321

А 28.11.23
подпись, дата

Г. В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2023

ПРОТОКОЛ

Лабораторная работа №4

«Исследование факторов поражения человека электрическим током»

Группа №4321

Студенты: Буренков Г. В., Илюхин К. А., Люличев Д. Д., Покало Р. Р., Шишкин В. И.

Вариант 1

1. Определение параметров электрического сопротивления тела человека

Частота		Результаты			
		Измерений		Расчетов	
f, Гц	lgf	Uв	UмВ	I, мА	Z, кОм
25	1,4	2,0	1,0	0,1	20
35	1,5		1,1	0,11	18,2
45	1,6		1,3	0,13	15,4
60	1,8		1,5	0,15	13,3
100	2,0		2,0	0,2	10
250	2,4		4,8	0,48	4,2
500	2,7		10,0	1,0	2
1000	3,0		20,0	2,0	1
2500	3,4		50,0	5,0	0,4
5000	3,7		100,0	10,0	0,2
10000	4,0		200,0	20,0	0,1
20000	4,3		350,0	35,0	0,06

2. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении его к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

Режим работы	Результаты измерений для фазы А $R_{из. фазы} = 0,5 \text{ МОм}$						
	$R_{чел}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
Нормальный	$I_{чел}, \text{мА}$	12	10	8	6	5	3

3. Исследование влияния сопротивления изоляции фаз на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

Режим работы	Результаты измерений для фазы А $R_{из. фазы} = 1 \text{ кОм}$						
	$R_{из. фаз}, \text{кОм}$	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Нормальный	$I_{чел}, \text{мА}$	12,0	11,5	9,0	5,5	3,0	1,5

4. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью, работающей в аварийном режиме

Режим работы	Результаты измерений для фазы А $R_{зам} = 0,1 \text{ Ом}$						
	$R_{чел}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
Аварийный	$I_{чел}, \text{мА}$	80	64	50	40	35	30

5. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной нейтралью

Режим работы	Результаты измерений для фазы Б $R_0 = 0,5 \text{ Ом}$						
	$R_{\text{чел}}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
Нормальный	$I_{\text{чел}}, \text{мА}$	71	57	42	30	27	22

6. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной нейтралью, работающей в аварийном режиме

Режим работы	Результаты измерений для фазы Б $R_0 = 0,5 \text{ Ом}$ $R_{\text{зам}} = 0,1 \text{ Ом}$						
	$R_{\text{чел}}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
Аварийный	$I_{\text{чел}}, \text{мА}$	81	65	52	39	35	31

7. Исследование изоляции трехфазной сети переменного тока

Наименование фазы	Результаты измерения и расчетов	
	$R_{\text{из}}, \text{МОм}$	$R_{\text{доп}}, \text{МОм}$
А	500	200
Б	0,1	
С	3	

8. Исследование изоляции проводов

Марка провода	Результаты измерения $R_{\text{изм}}, \text{МОм}$	$R_{\text{доп}}, \text{МОм}$
БПВЛ	50	500
БПВЛЭ	200	500
БПТ	500	500
БПТЭ	500	500
ПР	5	200
АПР	300	200

I. Цель работы:

- Исследование факторов, определяющих тяжесть поражения человека электрическим током;
- Изучение основных схем трехфазных электрических сетей переменного тока до 1000 В и опасностей, возникающих при прикосновении человека к электрическим сетям в нормальном и аварийном режимах работы,
- Ознакомление с методами исследования сопротивления тела человека и состояния изоляции электрических сетей и проводов, нормами и приборами.

II. Описание лабораторной установки:

Для проведения экспериментальных исследований создан лабораторный стенд, в котором смоделированы:

- Электрическая схема замещения тела человека;
- Схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью, работающая в нормальном и аварийном режимах;
- Схема трехфазной сети переменного тока с заземленной нейтралью, работающая в нормальном и аварийном режимах;
- Схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью для исследования изоляции;
- Различные марки проводов для бортовых сетей летательных аппаратов.

III. Принципиальные схемы подключения приборов

Модель электрической схемы замещения тела человека

Схема исследования сопротивления тела человека представлена на рис. 1. Схема содержит звуковой генератор ГЗ-33 (I), милливольтметр ВЗ-38 (II) с шунтом ($R_{ш} = 10 \text{ Ом}$), модель электрической схемы замещения человека (III). Электрическая схема замещения тела человека смонтирована в первой секции

стенда. Генератор сигналов типа ГЗ-33 (I): 1 – плавная установка частоты; 2 – потенциометр установки выходного уровня; 3 – ступенчатая установка частоты; 4 – выходные гнезда синусоидального сигнала; 5 – переключатель амплитуды выходного сигнала. Генератор сигналов типа ГЗ-33 представляет собой источник синусоидальных электрических колебаний звуковой и ультразвуковой частоты. Частота устанавливается по диапазонам переключателем 3 «Множитель». Амплитуда выходного напряжения регулируется потенциометром 2 «Регулятор выхода». Милливольтметр ВЗ-38(II): 6 – индикатор; 7 – выключатель сети; 8 – переключатель пределов измерений; 9 – вход. Милливольтметр ВЗ-38 предназначен для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы. Вольтметр обеспечивает измерение среднеквадратического напряжения синусоидальной формы от 0,1 мВ до 300 В в диапазоне частот от 20 Гц до 5 МГц. Модель электрической схемы замещения тела человека (III): 10 – клемма подключения милливольтметра ВЗ-38; 11 – отверстие в корпусе стенда для подачи сигнала от генератора сигналов типа ГЗ-33 к электрической схеме замещения тела человека.

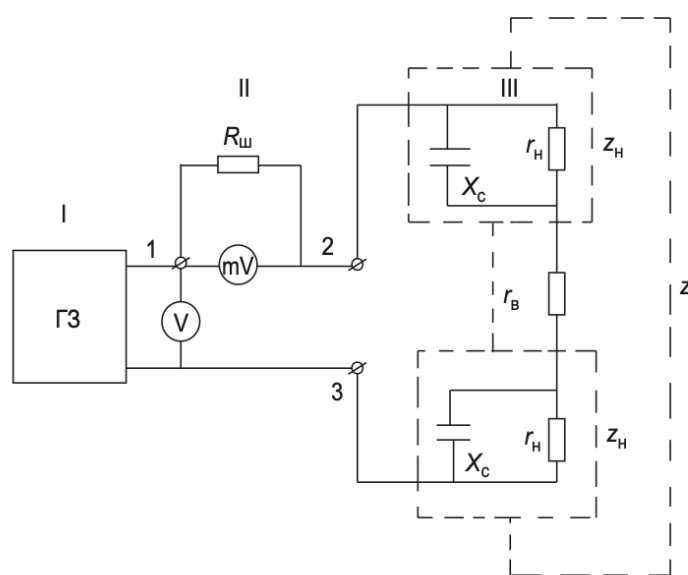


Рис. 1. Схема исследования сопротивления тела человека

На рисунке 2 представлены приборы, используемые при определении

параметров электрического сопротивления тела человека.

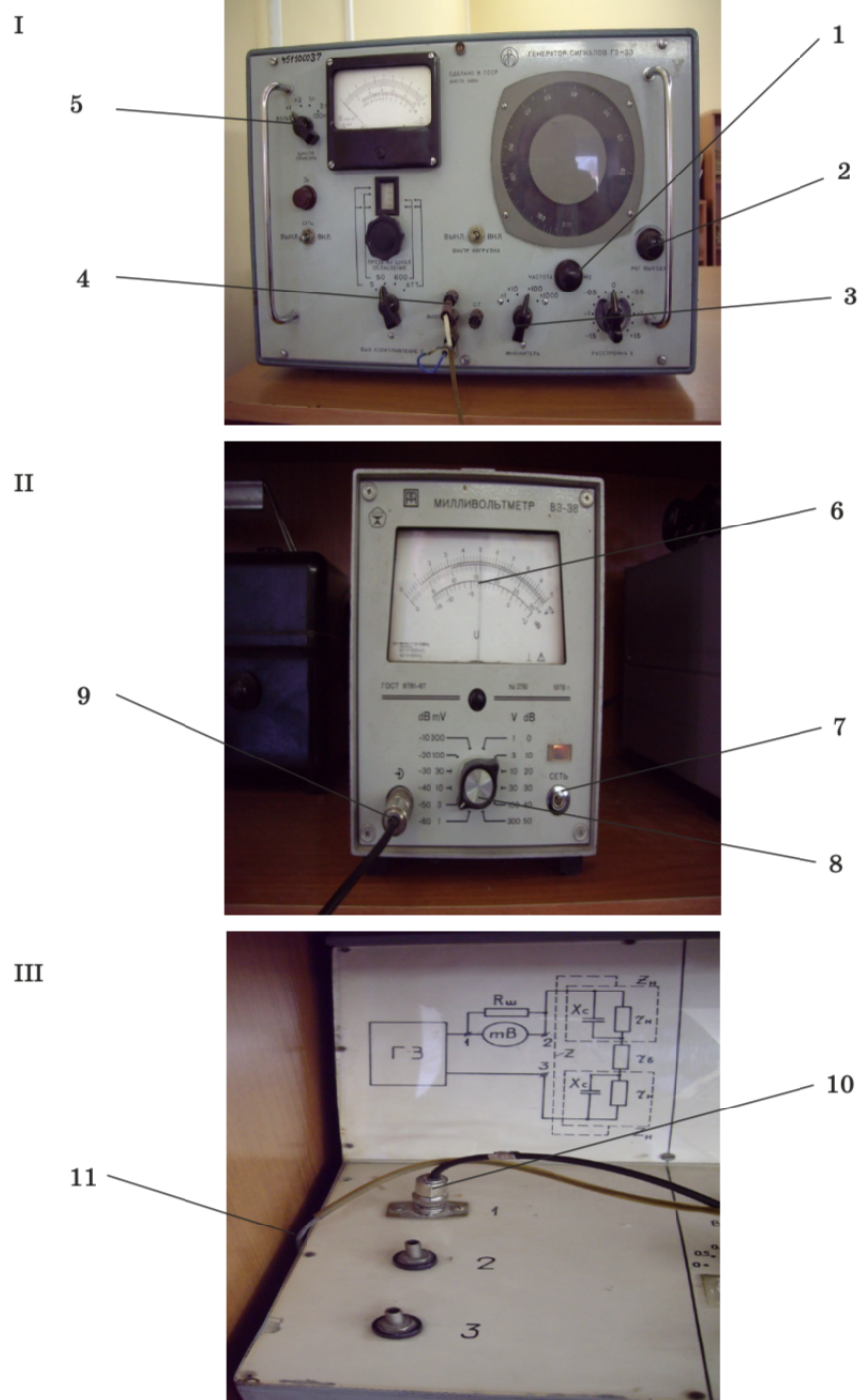


Рис. 2. Приборы, используемые при определении параметров электрического сопротивления тела человека

Модель трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью

Исследуемая схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью показана на рис. 3. В этой схеме с помощью переключателя П2 можно подключать сопротивление $R_{\text{чел}}$, имитирующее человека, к любой из фаз сети, что позволяет исследовать зависимость тока, протекающего через человека, от сопротивления его тела. Изменяя значение сопротивления ИИЗ изоляции фаз (R_A, R_B, R_C), можно исследовать зависимость тока $I_{\text{чел}}$, протекающего через человека, от сопротивления изоляции каждой из фаз. Все регулировочные элементы схемы вынесены на горизонтальную панель стенда, там же размещен миллиамперметр, регистрирующий ток, проходящий через $R_{\text{чел}}$.

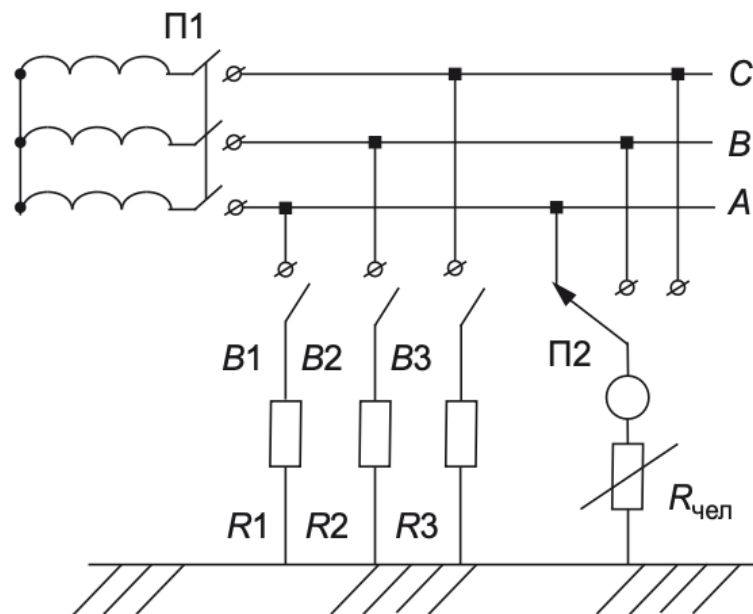


Рис. 3. Схема исследуемой трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью

Модель трехфазной сети переменного тока с изолированной и заземленной нейтралью

На рис. 4 представлена схема трехфазной сети переменного тока, которая с помощью выключателя В1 превращается либо в сеть с изолированной нейтралью (В1 «Выкл»), либо в сеть с глухозаземленной нейтралью (В1 «Вкл»). Выключателем В2 можно осуществлять замыкание одной из фаз на землю, т. е. моделировать аварийный режим. Меняя значения $R_{\text{чел}}$, R_0 и $R_{\text{зам}}$, можно изменять силу тока $I_{\text{чел}}$, протекающего через человека, при нормальном и аварийном режимах работы схемы. На горизонтальной панели стенда расположены все регулируемые элементы схемы, выключатели и миллиамперметр.

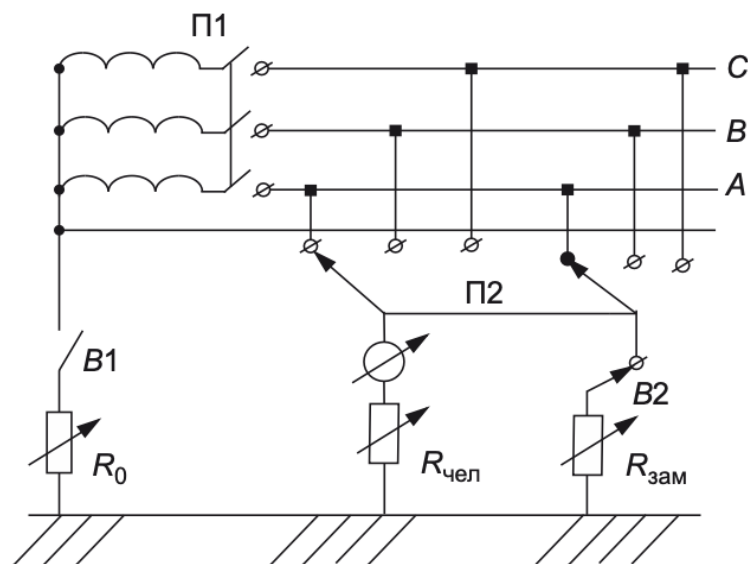


Рис. 4. Схема исследуемой трехфазной сети переменного тока с изолированной и
глухозаземленной нейтралью

Модель трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью для исследования сопротивления изоляции

Схема трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью показана на вертикальной панели стенда (рис. 5). Сопротивления изоляции отдельных фаз сети относительно земли обозначены соответственно R_A , R_B , R_C . На горизонтальной панели стенда находятся клеммы А, Б и С, соединенные с соответствующими фазами сети, и клемма «Земля».

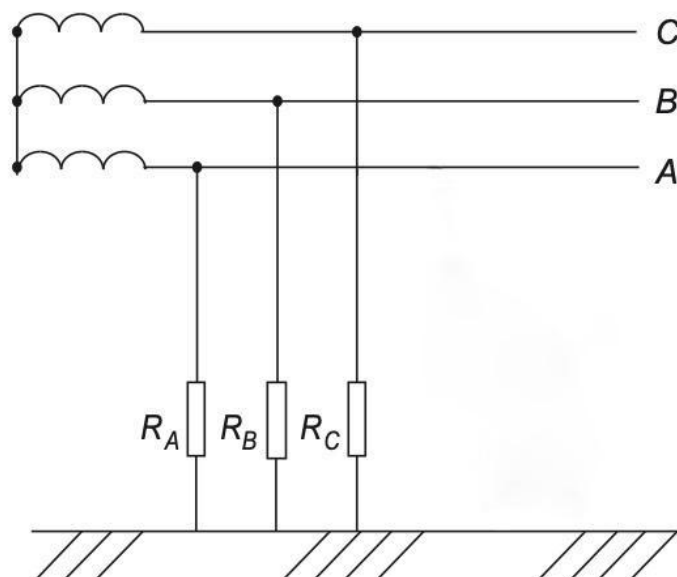


Рис. 5. Схема участка трехфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью: R_A , R_B , R_C – сопротивления изоляции фаз относительно земли

IV. Исследование проводов

В правой части стенда расположены исследуемые провода марок БПВЛ, БПВЛЭ, БПТ-250, ПР и АПР. На горизонтальной панели стенда расположены клеммы, к которым подключены провода. Измерение изоляции проводов производится мегаомметром М1102. Мегаомметр состоит из генератора переменного тока с ручным приводом, выпрямителя, измерительного механизма и вспомогательных элементов. Измерительным механизмом является магнитоэлектрический логометр. Шкала мегаомметра проградуирована непосредственно в единицах сопротивления. Выбор диапазона измерения производится тумблером. Конструктивно мегаомметр оформлен в виде переносного прибора (рис. 6). На лицевой панели прибора расположены клеммы 1 для подключения соединительных проводов, измерительный прибор 2, переключатель 4 пределов измерений. Сбоку на корпусе прибора имеется ручка 3 привода генератора.

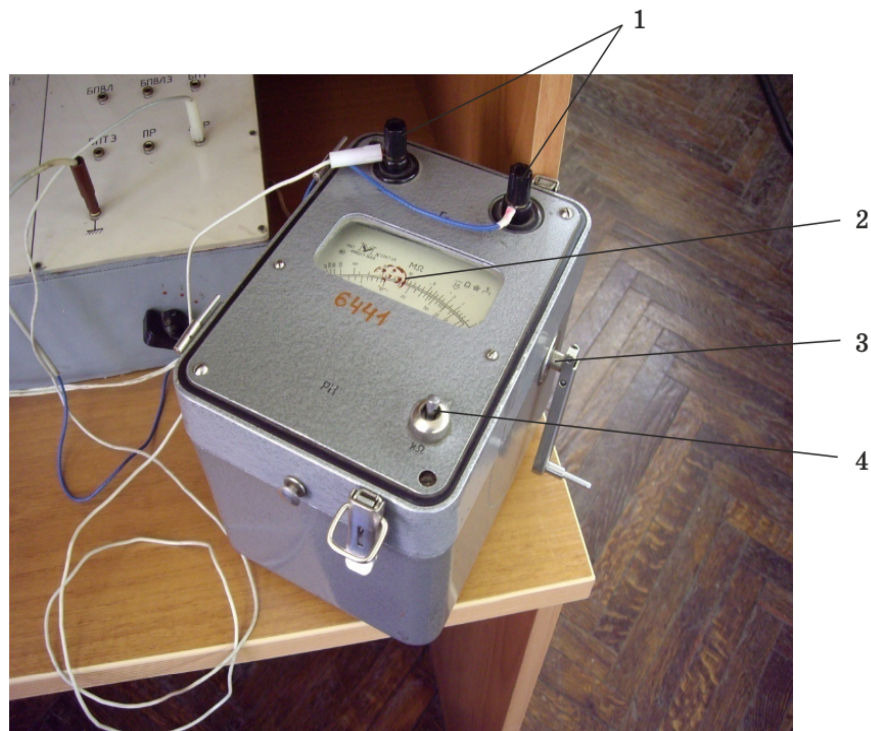
Мегаомметр имеет два диапазона измерения:

- 0–1000 кОм;
- 0–500 МОм.

Напряжение на разомкнутых зажимах в диапазоне измерения «МΩ» составляет $500 \pm 50\text{В}$. Основная погрешность в рабочей части шкалы не превышает $\pm 1\%$ от максимального значения шкалы. При подготовке мегаомметра к работе необходимо выполнить следующие операции.

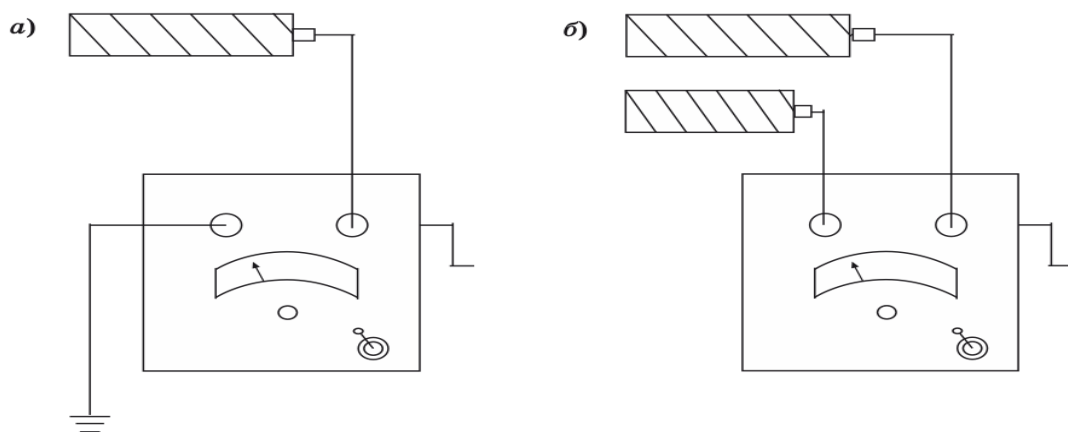
1. Проверить исправность мегаомметра. В исправном мегаомметре при вращении ручки генератора и замкнутых зажимах стрелка должна установиться на отметке «∞» шкалы «МΩ», если переключатель находится в положении «МΩ», и на отметке «0» той же шкалы, если переключатель находится в положении «кΩ».

2. Установить переключатель диапазонов измерения в положение «кΩ» или «МΩ» в зависимости от измеряемого сопротивления. Подключить



прибор к исследуемой сети, как показано на рис. 7.

3. Произвести отсчет по соответствующей шкале, плавно вращая ручку



генератора по часовой стрелке с номинальной скоростью.

Рис. 6. Внешний вид мегаомметра М1102

Рис. 7. Схемы присоединения мегаомметра: а – измерение сопротивления изоляции фазного провода; б – измерение сопротивления изоляции между фазами

V. Расчетные формулы:

$$I = \frac{U}{R_{ш}} \quad (1)$$

Где:

I – ток, проходящий через тело человека

$R_{ш}$ – сопротивление шунта, 10 Ом

$$Z = \frac{U_B}{I} \quad (2)$$

Где:

U_B – напряжение, поданное на модель тела человека

Z – общее сопротивление тела человека

$$Z = r_B \quad (\text{при } f > 10000 \text{ Гц}) \quad (3)$$

Где:

r_B – внутреннее сопротивление рук и тела человека.

f – частота переменного тока, проходящего через тело человека

$$r_H = \frac{Z_0 - r_B}{2} \quad (4)$$

Где:

r_H – активное сопротивление кожи человека

Z_0 – сопротивление тела человека при $f \rightarrow 0$

$$Z_H = \frac{Z - r_B}{2} \quad (5)$$

Z_H – полное сопротивление кожи человека

$$C = \frac{\sqrt{R_H^2 - Z_H^2}}{2\pi Z_H r_H f} \quad (6)$$

Где:

C – емкость наружного слоя кожи человека

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} \quad (7)$$

Где:

X_C – емкостное сопротивление кожи человека

ω – круговая частота

$$I_{чел} = \frac{3U_{\phi}}{3R_{чел} + R_{изм}} \quad (8)$$

Где:

U_{ϕ} – фазное напряжение сети; $R_{чел}$ – сопротивление тела человека

$$I_{чел} = \frac{U_{\phi} \sqrt{3}}{R_{чел} + R_{зам}} \quad (9)$$

$$I_{\text{чел}} = \frac{U_{\phi}}{R_{\text{чел}} + R_0} \quad (10)$$

Где:

R_0 – сопротивление заземления нейтрали

$$R_{\text{из}} = \frac{R_A \cdot R_B \cdot R_C}{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_A \cdot R_C} \quad (11)$$

$$I_{\text{чел}} = U_{\phi} \frac{R_0 \sqrt{3}}{R_{\text{зам}} R_0 + R_{\text{чел}} (R_{\text{зам}} + R_0)} \quad (12)$$

Определение параметров электрического сопротивления тела человека

Таблица 1

Частота		Результаты			
		Измерений		Расчетов	
f, Гц	lgf	Uв	UмВ	I, мА	Z, кОм
25	1,4	2,0	1,0	0,1	20
35	1,5		1,1	0,11	18,2
45	1,6		1,3	0,13	15,4
60	1,8		1,5	0,15	13,3
100	2		2,0	0,2	10
250	2,4		4,8	0,48	4,2
500	2,7		10,0	1,0	2
1000	3		20,0	2,0	1
2500	3,4		50,0	5,0	0,4
5000	3,7		100,0	10,0	0,2
10000	4		200,0	20,0	0,1
20000	4,3		350,0	35,0	0,06

При f = 15000 Гц:

По графику $Z_0 = 2,39$ кОм

$r_b = 0,008$ кОм при $f = 15000$ Гц

$$r_H = \frac{Z_0 - r_B}{2} = \frac{2,39 - 0,008}{2} = 1,191 \text{ кОм}$$

при $f=100$ Гц:

По графику $Z_H = 1$ кОм

$$Z_H = \frac{Z - r_B}{2} = \frac{1 - 0,008}{2} = 0,496 \text{ кОм}$$

$$C = \frac{\sqrt{r_H^2 - Z_H^2}}{2\pi * Z_H * r_H * f} = \frac{\sqrt{1,191^2 - 0,496^2}}{2\pi * 0,496 * 1,191 * 100} = 0,0029 \text{ мФ} = 2,91 \text{ мкФ}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi * f * C} = \frac{1}{2\pi * 100 * 2,91 * 10^{-6}} = 547 \text{ Ом} = 0,547 \text{ кОм}$$

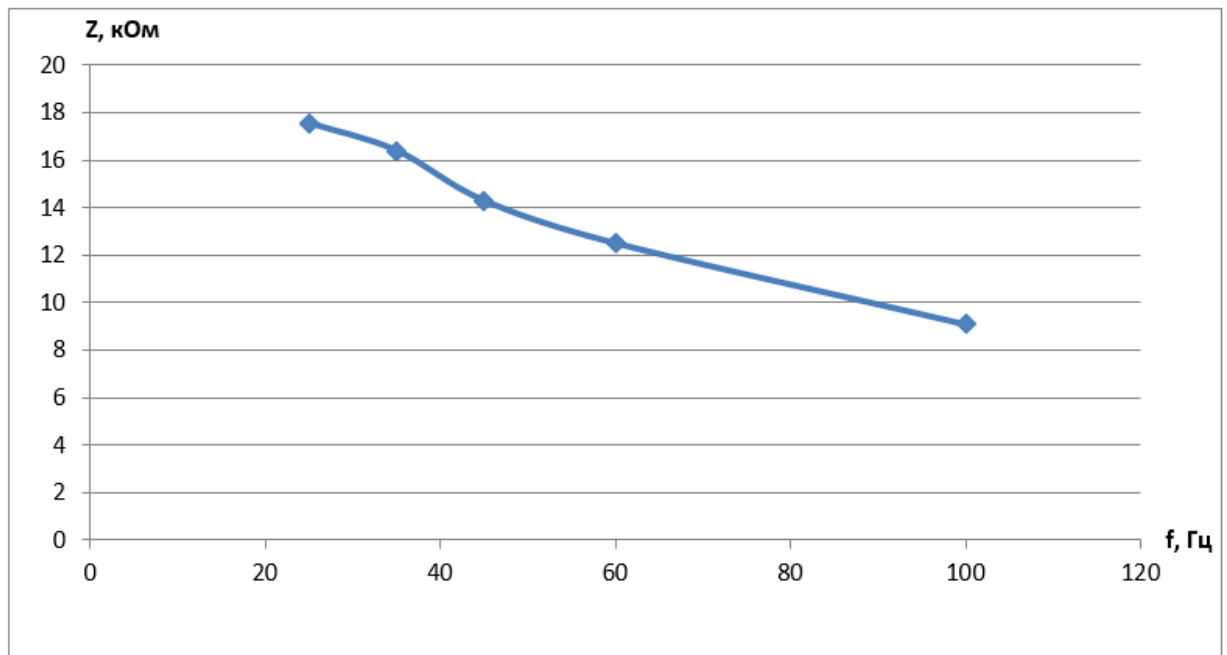


График 1 - зависимость полного сопротивления тела человека от частоты тока в диапазоне 0-100 Гц

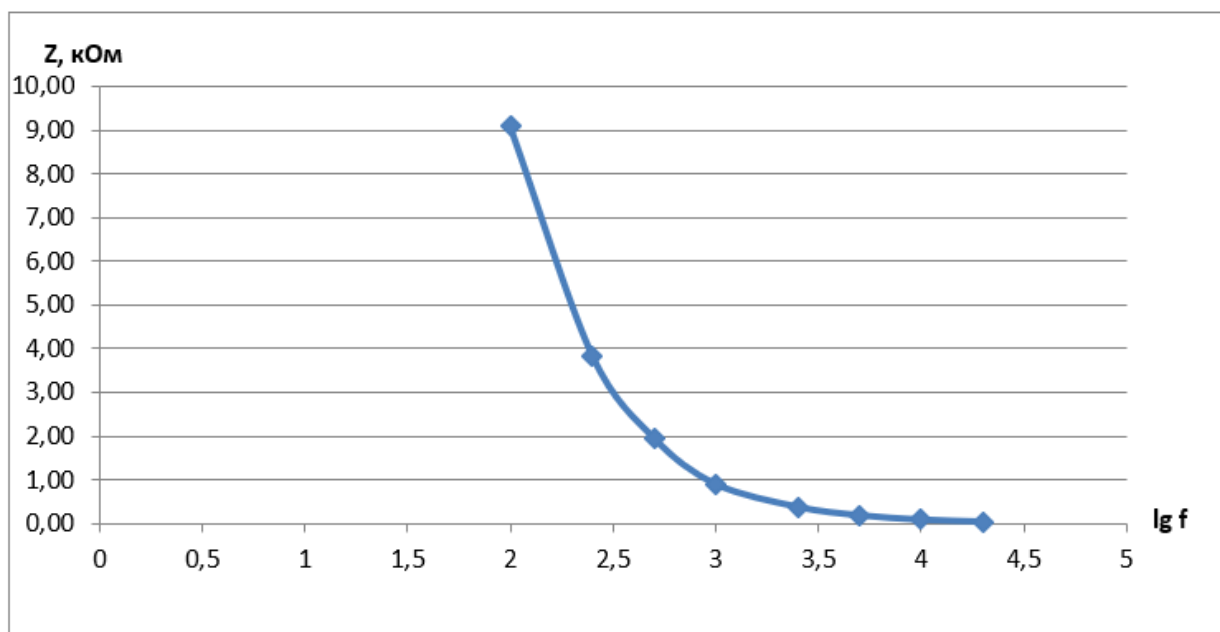


График 2 - зависимость полного сопротивления тела человека от частоты тока в диапазоне 25-20000 Гц

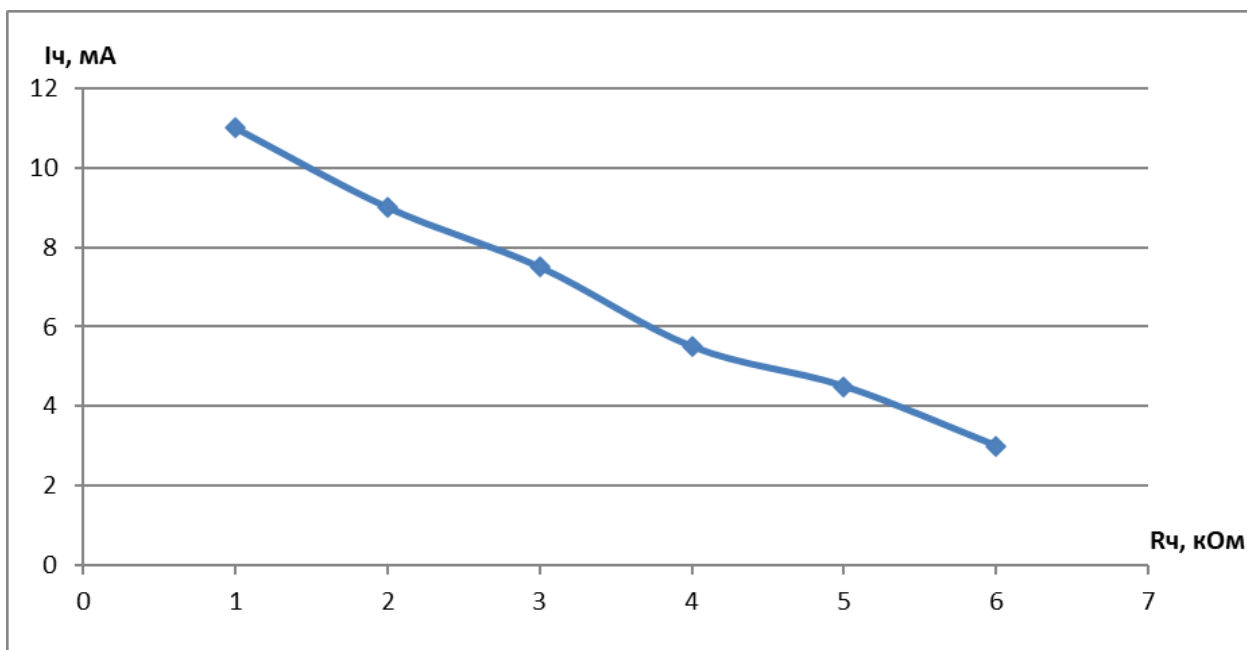


График 3 - зависимость $I_{чел}(R_{чел})$ при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

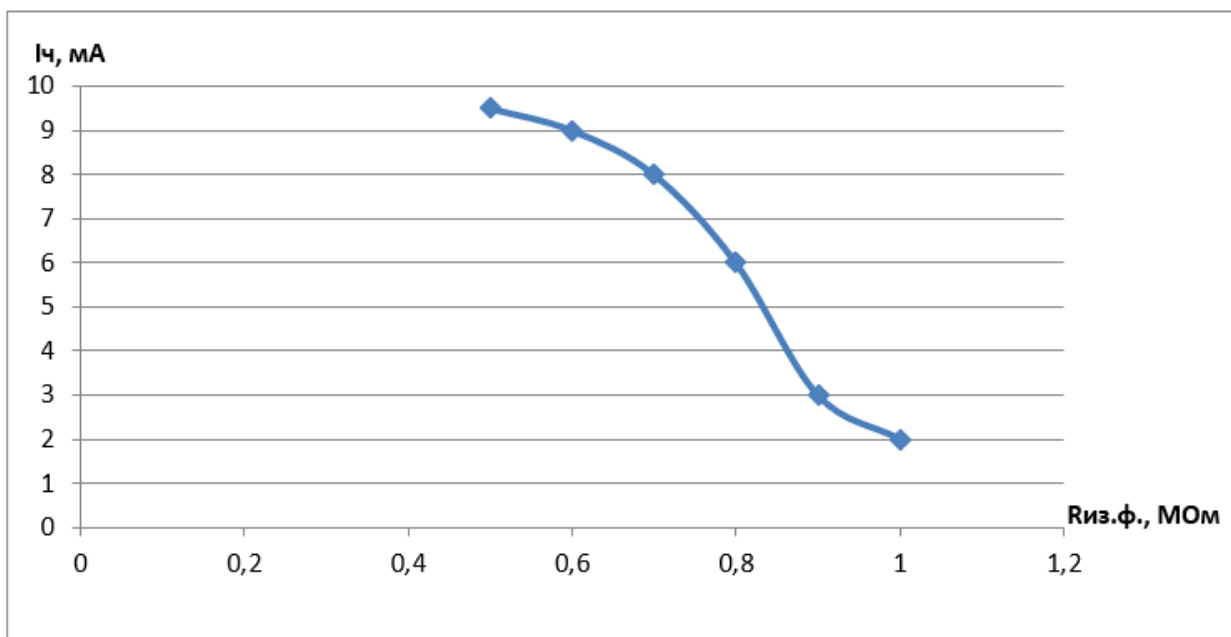


График 4 - зависимость $I_{чел}(R_{из})$ при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

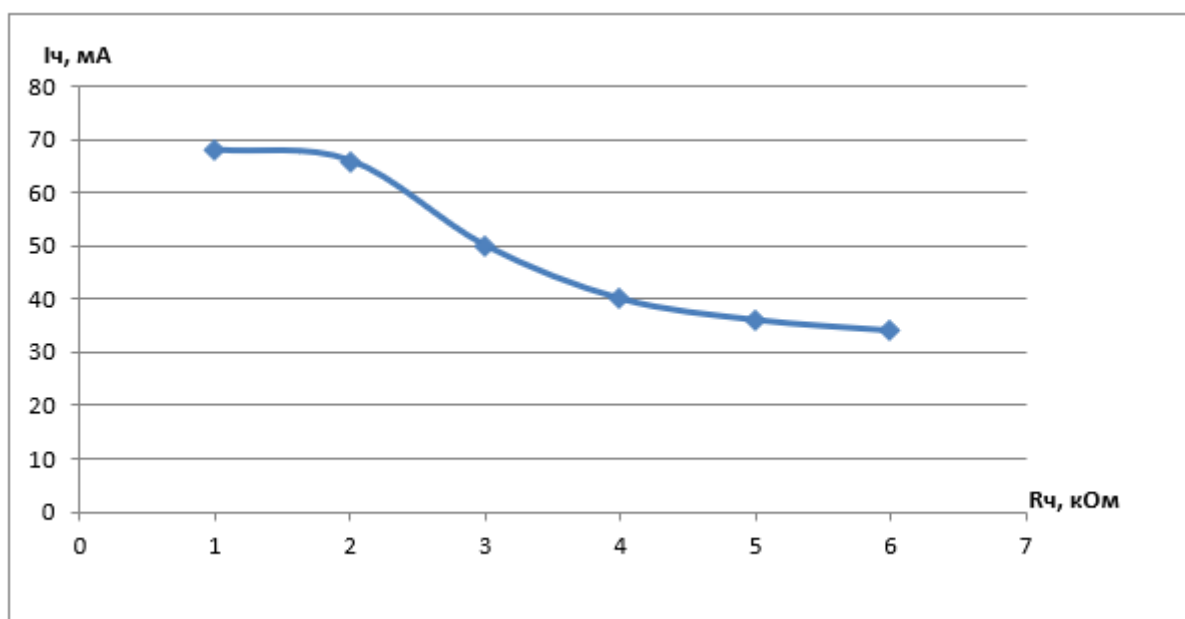


График 5 - зависимость $I_{чел}(R_{чел})$ при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме

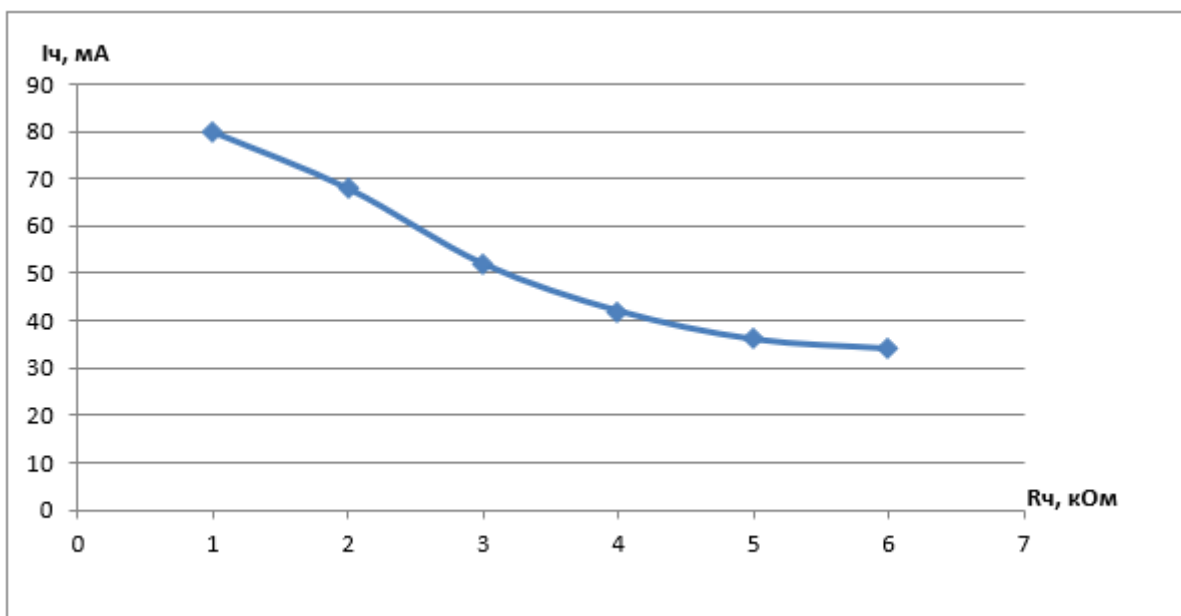


График 6 - зависимость $I_{чел}(R_{чел})$ при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной изолированной нейтралью

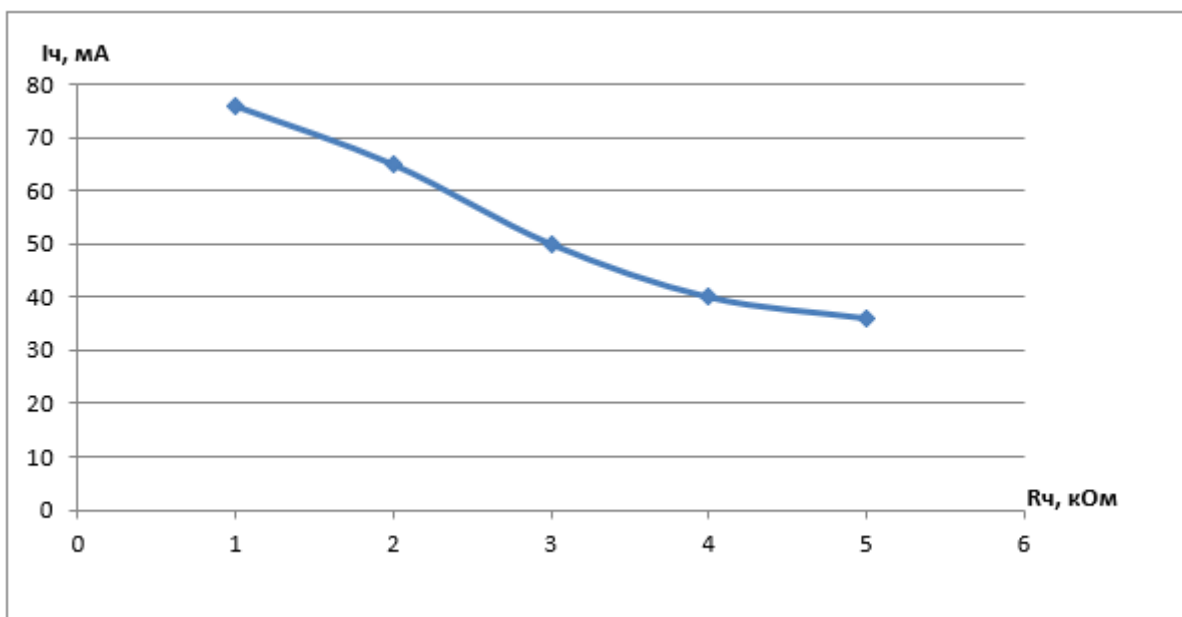


График 7 - зависимость $I_{чел}(R_{чел})$ при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной изолированной нейтралью в аварийном режиме

Прикосновение человека к одной из фаз трёхфазной сети

2. Исследование влияние сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении его к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

Таблица 2

Режим работы	Результаты измерений для фазы А						
	$R_{из. \text{ фазы}} = 0,7 \text{ МОм}$						
Нормальный	$R_{чел}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
	$I_{чел}, \text{мА}$	9,5	8,5	7	5	4,5	3

3. Исследование влияния сопротивления изоляции фаз на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью

Таблица 3

Режим работы	Результаты измерений для фазы А						
	$R_{из. фазы} = 1 \text{ кОм}$						
Нормальный	$R_{из. ф.} \text{ кОм}$	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
	$I_{чел.} \text{ мА}$	12,5	12	9,5	6	3,5	1,5

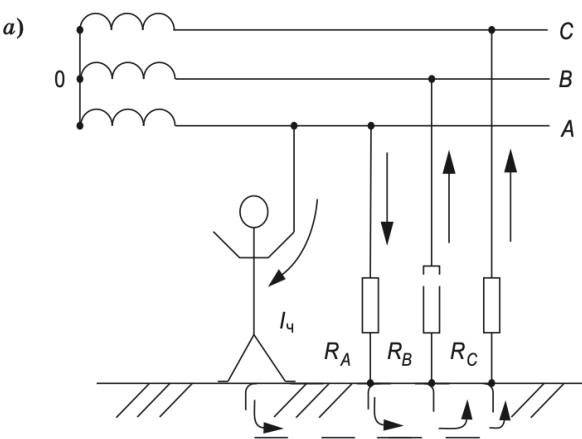


Рис. 8. Однофазное прикосновение человека к трехфазной сети с изолированной нейтралью в нормальном режиме

4. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с изолированной нейтралью, работающей в аварийном режиме

Таблица 4

Режим работы	Результаты измерений для фазы А						
	$R_{зам} = 0,1 \text{ Ом}$						
Аварийный	$R_{чел.} \text{ кОм}$	1	2	3	4	5	6
	$I_{чел.} \text{ мА}$	80	64	50	40	35	30

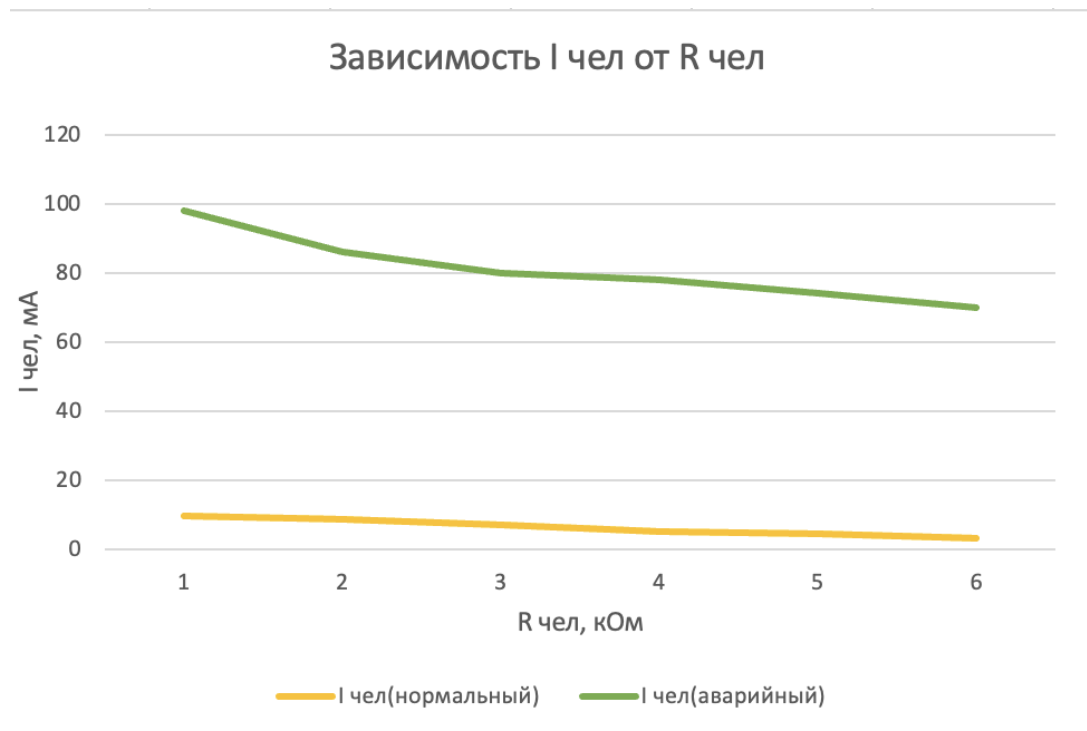


График 3 - зависимость $I_{\text{чел}} = f(R_{\text{чел}})$ для трехфазной сети с изолированной нейтралью, работающей в нормальном и аварийном режимах

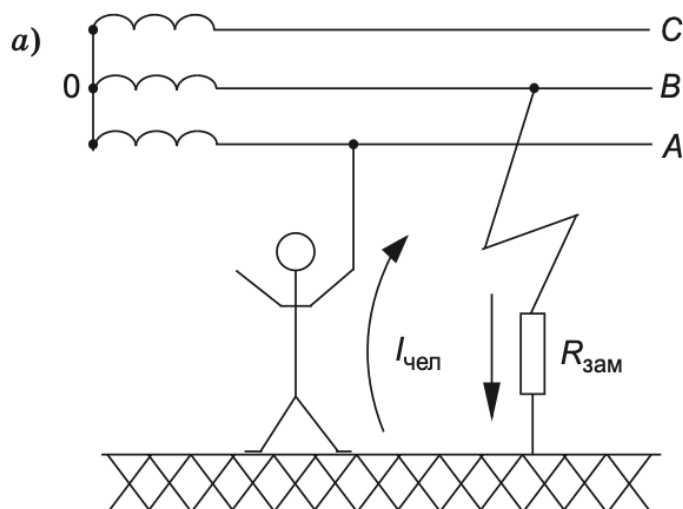


Рис. 9. Однофазное прикосновение человека к трехфазной сети с изолированной нейтралью в аварийном режиме

5. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной нейтралью

Таблица 5

Режим работы	Результаты измерений для фазы Б $R_0 = 0,5 \text{ Ом}$						
Нормальный	$R_{\text{чел}}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
	$I_{\text{чел}}, \text{мА}$	71	57	42	30	27	22

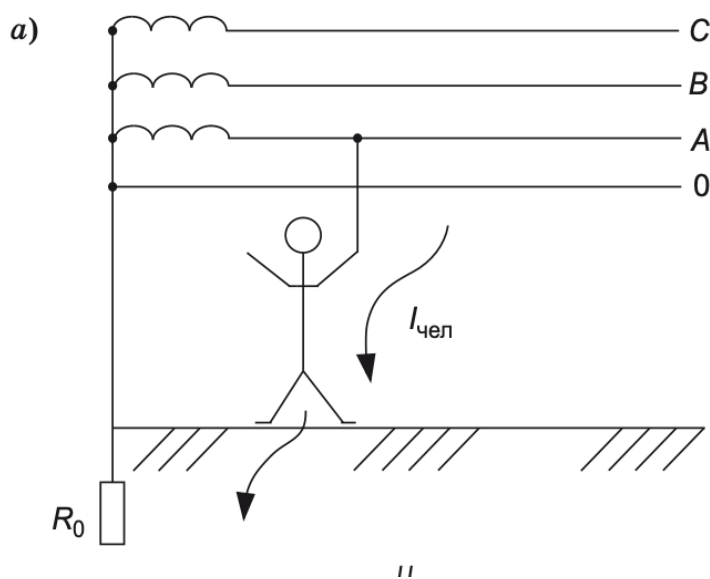


Рис. 10. Однофазное прикосновение человека к одной из фаз трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью в нормальном режиме

6. Исследование влияния сопротивления тела человека на величину тока при прикосновении человека к одной из фаз сети с глухозаземленной нейтралью, работающей в аварийном режиме

Таблица 6

Режим работы	Результаты измерений для фазы Б $R_0 = 0,5 \text{ Ом}$ $R_{\text{зам}} = 0,1 \text{ Ом}$						
Аварийный	$R_{\text{чел}}, \text{кОм}$	1	2	3	4	5	6
	$I_{\text{чел}}, \text{мА}$	81	65	52	39	35	31

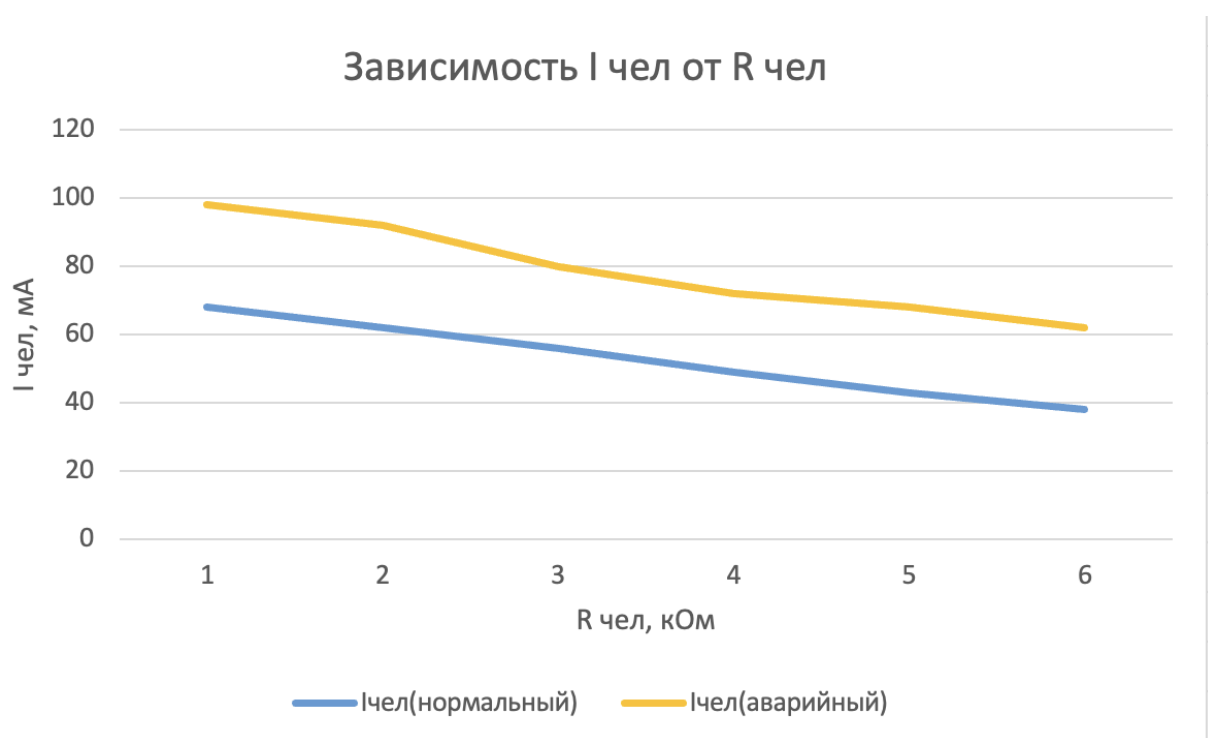


График 4 - зависимость $I_{\text{чел}} = f(R_{\text{чел}})$ для трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью, работающей в нормальном и аварийном режимах

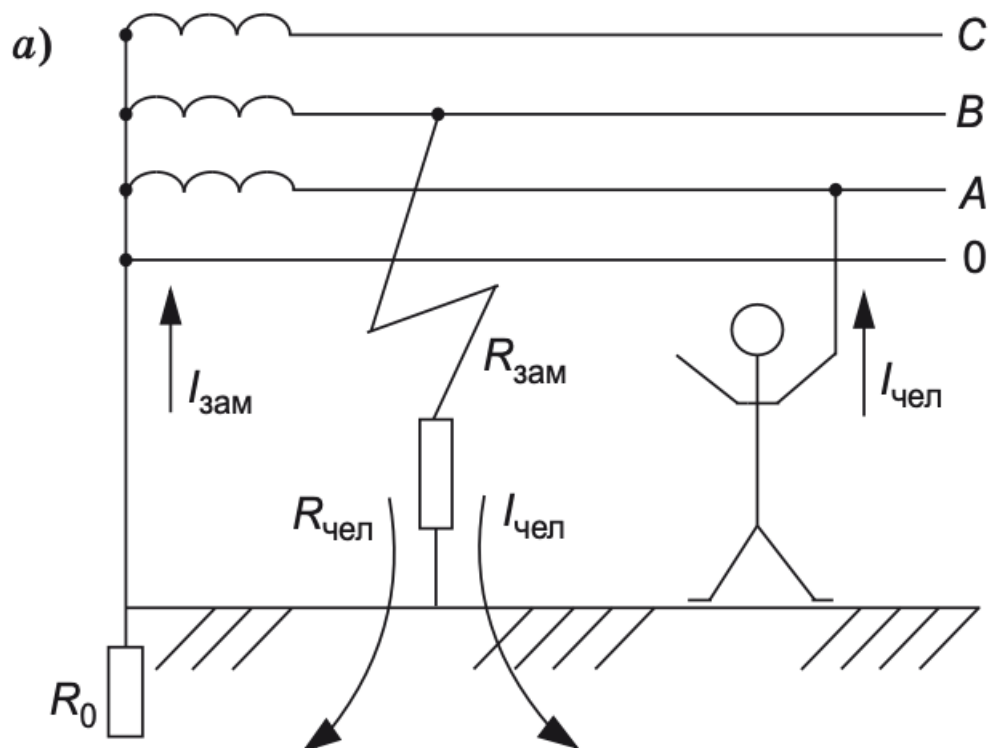


Рис. 11. Однофазное прикосновение человека к одной из фаз трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью в аварийном режиме

7. Исследование изоляции трехфазной сети переменного тока

Таблица 7

Наименование фазы	Результаты измерения и расчетов	
	$R_{\text{из}}, \text{МОм}$	$R_{\text{доп}}, \text{МОм}$
А	500	200
Б	0,1	
С	3	

Сравнив результаты измерения сопротивления ($R_{\text{из}}$) и норму сопротивления ($R_{\text{доп}}$), мы можем сделать следующие вывод:

Сопротивление изоляции фазы С не соответствует нормам

8.Исследование изоляции проводов

Таблица 8

Марка провода	Результаты измерения $R_{изм}$, МОм	$R_{доп}$, МОм
БПВЛ	50	500
БПВЛЭ	200	500
БПТ	500	500
БПТЭ	500	500
ПР	5	200
АПР	300	200

По результатам измерений пригодны к эксплуатации только те провода, у которых $R_{изм}$ не меньше $R_{доп}$. Пригодны провода марки БПВЛЭ, БПТ, БПТЭ, ПР, АПР. Провод марки БПВЛ не пригоден.

Выводы:

Результаты исследования зависимости полного сопротивления тела человека от частоты тока в любом диапазоне и график зависимости показывают, что чем больше частота тока, тем меньше сопротивление тела человека.

Результаты исследования зависимости силы тока от сопротивления тела человека и график зависимости показывают, что с увеличением сопротивления тела уменьшается сила тока.

Провод БПВЛ не соответствует допустимым значениям.

Провода БПВЛЭ, БПТ, БПТЭ, ПР, АПР соответствуют допустимым значениям.

С увеличением частоты переменного тока полное сопротивление тела человека уменьшается, что приводит к увеличению тока, проходящего через человека, и, следовательно, повышается опасность поражения.

Прикосновение к исправной фазе в аварийном режиме опаснее, чем прикосновение к исправной фазе сети при нормальном режиме работы.

Сопротивление изоляции фазы С не соответствует нормам.